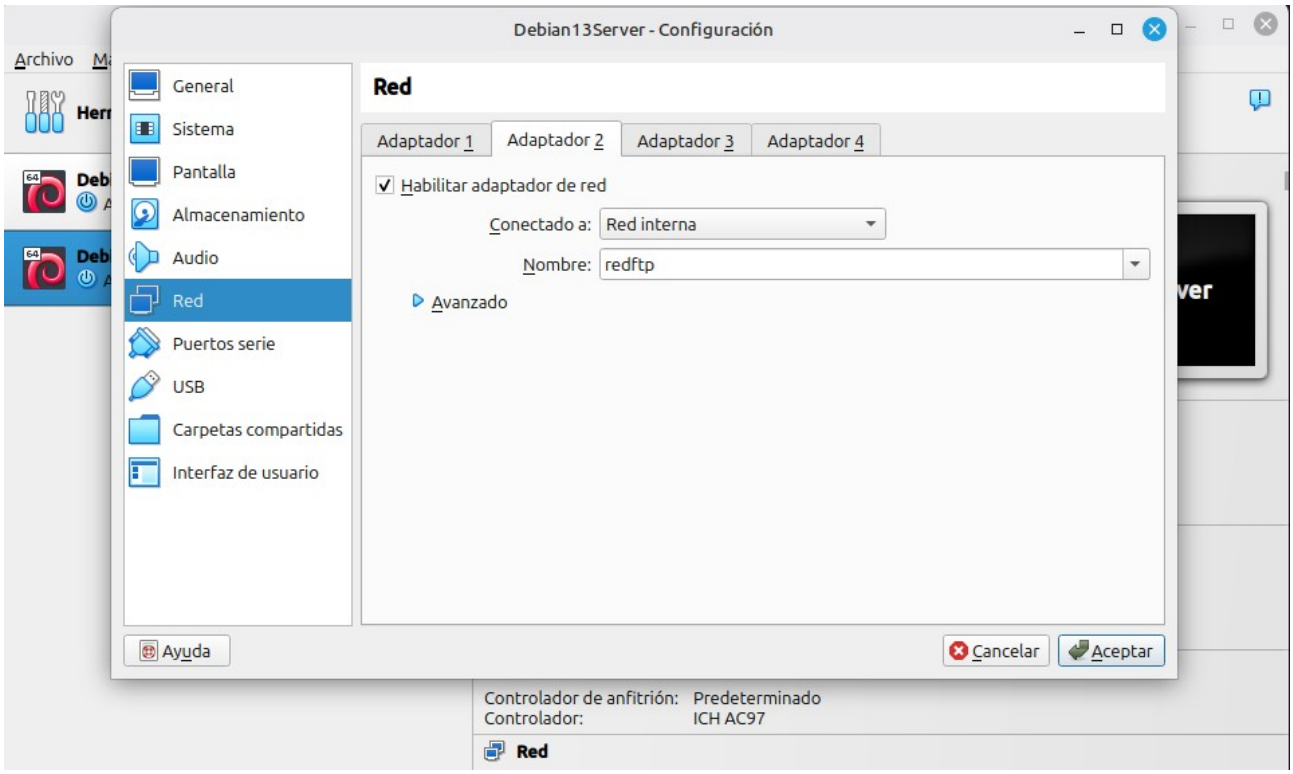
Instalar servicio VSFTPD en una máquina Linux.

Vamos a utilizar dos máquinas virtuales Debian, una será el servidor, y otra el cliente. Antes de arrancar las máquinas, vamos a configurar en VirtualBox el apartado de red **DE AMBAS.** El adaptador de red 1 es NAT por defecto. Vamos a habilitar el adaptador 2 y a cambiarle el tipo a **Red Interna**, así tendremos conexión a internet en ambas máquinas a la vez que habrá conexión entre ellas. Aceptamos y arrancamos las máquinas.



Comentar de que las máquinas que nos van a dar vienen sin **sudo** instalado, así que entraremos como **root** y después instalaremos **sudo** con **apt install sudo** después de escribir los comandos de update y upgrade. Podremos usar el comando **sudo usermod -aG sudo NOMBRE_USUARIO** para darle permisos de administrador a un usuario del sistema, en este caso “administradora”, u omitir este paso y seguir configurando el servicio como usuario “root”. En esta guía seguiremos como root, aunque hayamos instalado sudo.

. Para empezar, en la máquina **SERVIDOR** vamos a hacer **sudo apt update** y **sudo apt upgrade.**
Después instalamos el servicio con **sudo apt install vsftpd -y** .
Para comprobar que el servicio está funcionando, **sudo systemctl status vsftpd** . Tiene que aparece una línea en verde que ponga “active:running”.

. Después de esto, vamos a crear el usuario que nos pidan, en este caso será “ftpuser”. Para eso escribimos **sudo adduser ftpuser** . Nos pedirá introducir una contraseña, pondremos una sencilla como abc123. .

```
Debia
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root@dserver01:~# sudo adduser ftpuser
New password:
Retype new password:
passwd: o contrasinal actualizouse con éxito
A cambiar a información de usuario de ftpuser
Introduza o novo valor ou prema Intro para o valor por defecto
        Nome completo []:
        Número de cuarto []:
        Teléfono do traballo []:
        Teléfono da casa []:
        Outro []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@dserver01:~#
```

. Después podemos introducir otros valores si nos los piden, pero, en principio, saltaremos todo pulsando intro. El usuario ya estaría creado.

. Ahora vamos a configurar vsftpd. Primero haremos una copia de seguridad escribiendo
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak y después editaremos el archivo de configuración con **sudo nano /etc/vsftpd.conf** .

```
root@dserver01:~# sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak
root@dserver01:~# sudo nano /etc/vsftpd.conf_
```

. Al entrar en la configuración del archivo, vamos a tener que buscar estas líneas y dejarlas **TAL CUAL, SIN CAMBIAR NADA MÁS! :**

```
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
```

OJO! : La línea de **write_enable** viene comentada por defecto, descomentarla.

Además de cambiar estas líneas, vamos a añadir las siguientes al final del fichero:

```
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.user_list_
```

Asegurarse de escribir todo bien antes de guardar y salir (CRTL + O , CTRL + X), si no abriréis un agujero de gusano bajo vuestros pies que absorberá el planeta y la galaxia entera.

. Ahora crearemos una lista de usuarios permitidos. Para eso escribimos

echo "ftpuser" | sudo tee /etc/vsftpd.user_list
(acordarse cambiar "ftpuser" por el usuario que nos pidan)

Podemos comprobar que está creada con **cat /etc/vsftpd.user_list** . Debe aparecer "ftpuser" (o el usuario que nos pidan).

. Una vez creada la lista, reiniciamos el servicio con **sudo systemctl restart vsftpd**.

. Por último comprobamos que está escuchando en el puerto 21:
sudo ss -nltp | grep :21

La linea LISTEN 0 demuestra que está escuchando en el puerto 21.

```
root@dserver01:~# echo "ftpuser" | sudo tee /etc/vsftpd.user_list
ftpuser
root@dserver01:~# cat /etc/vsftpd.user_list
ftpuser
root@dserver01:~# sudo systemctl restart vsftpd
root@dserver01:~# sudo ss -nltp | grep :21
LISTEN 0      32                 *:21              *:*    users:(("vsftpd",pid=11047,fd=3))
root@dserver01:~# _
```

. Ahora vamos a obtener la dirección ip del servidor, y la vamos a apuntar, ya que la usaremos en la máquina cliente. Lo primero que tendremos que hacer es asignarle una ip al puerto **enp0s8** (red interna) del servidor. Este paso lo podría haber hecho al principio antes de empezar a hacer el ejercicio en sí, pero me lo he saltado, así que a tomar polo cú que é bó para a vista e fai o pé pequeno. **ASEGURARSE DE HABER CONFIGURADO EL ADAPTADOR 2 ANTES**

DE ARRANCAR LAS MÁQUINAS, SI NO TENDREMOS QUE APAGARLAS, CONFIGURAR, Y ENCENDERLAS DE NUEVO.
Escribimos el comando **sudo ip link set enp0s8 up**
Y después **sudo ip addr add 192.168.50.20/24 dev enp0s8** (en este caso le asignamos esa ip, podéis poner la que os salga de las pelotas).
Después podemos hacer **ip a** para comprobar. En enp0s8 debe aparecer **inet DIRECCIÓN_IP**:

```
root@dserver01:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5b:ce:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275bce06
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85935sec preferred_lft 75135sec
    inet6 fe80::dd22:56dd:cc5:4103/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:bf:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275ebf93
    inet 192.168.50.20/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:bf93/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@dserver01:~# _
```

Con esto, ya podemos irnos a la máquina cliente.

. Ahora, en la máquina cliente, también tendremos que darle una dirección ip a la red interna. Para eso vamos a entrar como root en la cónsola escribiendo **su –** y la contraseña. Usamos los mismos comandos que antes, pero cambiando la ipn en este caso cambiamos el 20 por el 30:

ip link set enp0s8 up
ip addr add 192.168.50.30/24 dev enp0s8

```
administradora@dclient01: ~
root@dclient01:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bd:b5:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027bdb5e0
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:d4:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002758d4f9
    inet 192.168.50.30/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@dclient01:~#
```

Ya la tenemos. Podemos probar a hacer ping a la ip del servidor, y si hay conexión, pues cojonudo.

Antes de usar apt, debemos asegurarnos de que la máquina cliente tiene conexión a internet a través del adaptador NAT (enp0s3).
Si no hacemos esto, el comando apt update fallará.

Como root, escribimos:

ip addr add 10.0.2.20/24 dev enp0s3

ip route add default via 10.0.2.2

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

Comprobamos la conexión:

ping 8.8.8.8

Y ya podremos descargar paquetes.

. El paquete ftp no viene instalado, así que deberemos instalarlo con **sudo apt update** y después **sudo apt install ftp -y** .

. Una vez instalado, y como hemos hecho todo guay hasta ahora, en el cliente escribimos **ftp 192.168.50.20**, escribimos el nombre de usuario y la contraseña, y listo.

```
root@dclient01:~# ftp 192.168.50.20
Connected to 192.168.50.20.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.50.20:administradora): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

. Podemos probar el acceso denegado con otro usuario. Para eso escribimos **bye** para cerrar la sesión ftp, y volvemos a escribir **ftp 192.168.50.20** . Si intentamos iniciar sesión con otro usuario, nos va a denegar el permiso.

```
root@dclient01:~# ftp 192.168.50.20
Connected to 192.168.50.20.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.50.20:administradora): administradora
530 Permission denied.
ftp: Login failed
ftp>
```

Habilitar el acceso anónimo al servicio FTP

. Para hacer esto, vamos a editar el fichero de configuración que hemos usado anteriormente en la máquina **SERVIDOR.**

Editamos el fichero con **sudo nano /etc/vsftpd.conf**

Dentro del fichero, vamos a buscar las siguientes líneas y a dejarlas **TAL CUAL:**

```
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=NO
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=NO_
```

Y, al final de todo, en las líneas que escribimos antes a mayores:

```
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
userlist_enable=NO
#userlist_deny=NO
#userlist_file=/etc/vsftpd.user_list
```

Podemos borrar o comentar las dos últimas, pero userlist_enable debe ser NO.

Con esto permitimos el acceso anónimo, bloqueamos usuarios del sistema, y damos permisos sólo de lectura (lo más típico en anónimo). El parámetro clave que hace que se pueda acceder de forma anónima es **local_enable=NO**

Asegurarse de tener todo bien escrito antes de guardar y salir, porque si no, en vez de crear un agujero negro, habrá otro Big Bang, y en menos de 3 segundos el universo será destruido por completo.

Después de esto reiniciamos el servicio con **sudo systemctl restart vsftpd** y comprobamos que está todo OK con **ss -nltp | grep :21** .

El acceso anónimo usa normalmente la carpeta **/srv/ftp** . Lo más seguro es que no exista (podemos comprobarlo con **ls /srv/ftp**) , así que vamos a crearla. Escribimos esto:

mkdir -p /srv/ftp
chmod 755 /srv/ftp

Dentro podemos crear un archivo de prueba, o el que nos pidan:

```
root@dserver01:~# ls /srv/ftp
root@dserver01:~# mkdir -p /srv/ftp
root@dserver01:~# chmod 755 /srv/ftp
root@dserver01:~# echo "Archivo travieso" > /srv/ftp/prueba.txt
root@dserver01:~#
```

Una vez hagamos todo esto, nos vamos a la máquina cliente, escribimos **ftp 192.168.50.20** y cuando nos pida el usuario, este será **anonymous .** No hay contraseña, así que pulsamos enter.

Podemos ver los archivos disponibles si escribimos **ls**, en este caso, nos saldrá el archivo de prueba que hemos creado antes. Podemos descargarlo escribiendo **get prueba.txt** . Luego, cerramos ftp con **bye** y vemos el contenido del archivo con **cat prueba.txt** . Aquí está el proceso:

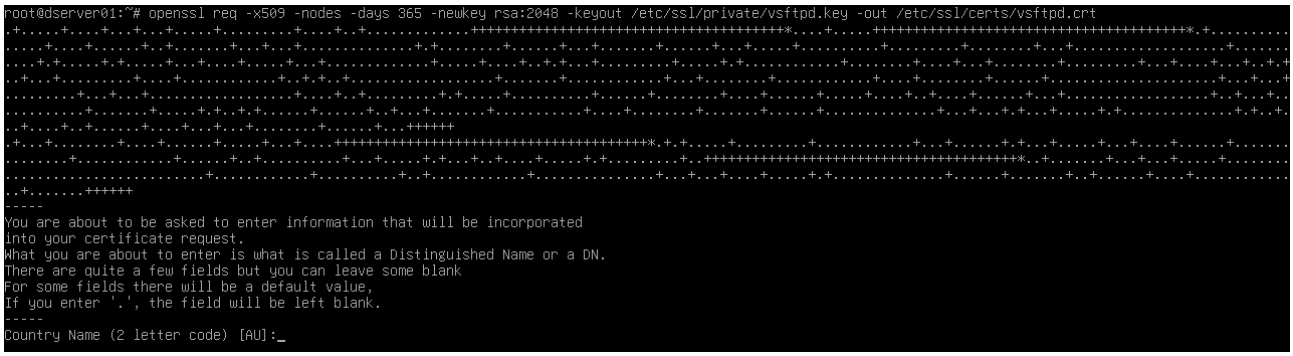
```
root@dclient01:~# ftp 192.168.50.20
Connected to 192.168.50.20.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.50.20:administradora): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||51454|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0              17 Feb 12 20:26 prueba.txt
226 Directory send OK.
ftp> get prueba.txt
local: prueba.txt remote: prueba.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||22947|)
150 Opening BINARY mode data connection for prueba.txt (17 bytes).
100% |***********************************************************************************|    17      137.
226 Transfer complete.
17 bytes received in 00:00 (3.82 KiB/s)
ftp> bye
221 Goodbye.
root@dclient01:~# cat prueba.txt
Archivo travieso
root@dclient01:~#
```

Configurar el servidor vsftpd para que permita el uso de TLS en las conexiones con los clientes.

. Primero vamos a instalar OpenSSL (suele estar ya instalado) en el **SERVIDOR**.

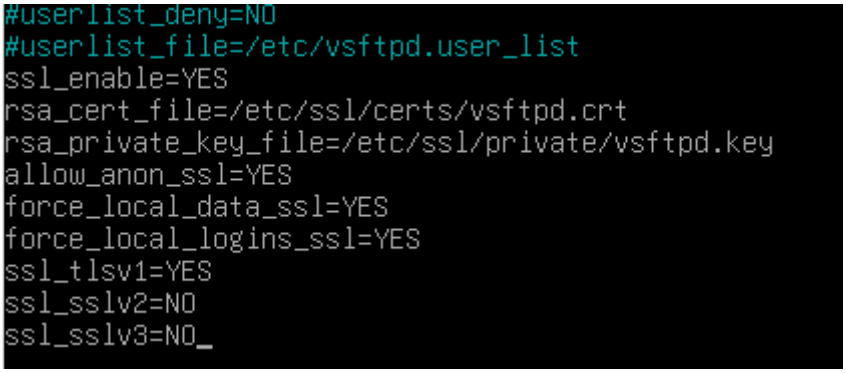
apt update
apt install openssl -y

. Después vamos a crear un certificado autofirmado. Vamos a ver el comando escrito con una captura para evitar errores de saltos de línea, así que haced zoom:



Nos va a pedir datos después, no creo que el Señor Todopoderoso Antonio nos pida nada, así que lo vamos a dejar todo en blanco pulsando enter como unos psicópatas.

. Después volveremos a abrir nuestro querido archivo de configuración con **sudo nano /etc/vsftpd.conf** . Vamos a pasar de buscar, y añadiremos directamente estas líneas al final:



Una vez más, antes de guardar asegurarse de escribir todo bien, porque esta vez, si os equivocáis, todo dejará de existir en todas las dimensiones, y sólo quedará la oscuridad y el vacío infinitos.

. Después volvemos a reiniciar el servicio con **systemctl restart vsftpd** y comprobamos el estado con **systemctl status vsftpd .**

Ahora nos vamos al **CLIENTE**.

En el cliente escribimos **apt install lftp -y .**

Después, para la conexión TLS, escribiremos un comando largo como el rabo de Mahamadou Diarra, porque el cliente tiene que aceptar certificados no confiables:

lftp -u anonymous, -e "set ftp:ssl-force true; set ftp:ssl-protect-data true; set ssl:verify-certificate no; ls; quit" 192.168.50.20

(Puedes darle zoom y verlo aquí si quieres, chorbo)

```
root@dclient01:~# lftp -u anonymous, -e "set ftp:ssl-force true; set ftp:ssl-protect-data true; set ssl:verify-certificate no; ls; quit" 192
.168.50.20
-rw-r--r--    1 0        0              17 Feb 12 20:26 prueba.txt
root@dclient01:~#
```

Y ya estaría.

ERA FÁCIL, NON? :D